

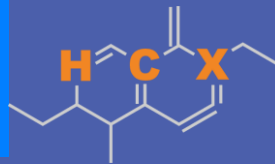
Mezclado de etanol en gasolina en Costa Rica

Julio, 2026



20 F St. NW, Suite 900 \ Washington, DC 20001
202-789-0789 \ www.grains.org

FARO90



www.faro90.com
+52 55 6122 2255

Mezclado de etanol en América Latina

Existen retos importantes en la calidad de los combustibles y las emisiones de los vehículos al medio ambiente en la región.

- El uso de etanol mejora la calidad de las gasolinas y aporta flexibilidad en su formulación.
- El etanol incrementa el octanaje de manera costo-efectiva y sustituye componentes más costosos.
- El etanol contribuye a la descarbonización del transporte y a la mejora de la calidad del aire.
- En la región hay oportunidades para aumentar el nivel de mezcla e implementar nuevas políticas de uso de etanol con gasolina.

Se estudiaron 16 países con potencial de uso adicional de etanol se analizaron: 1) los perfiles de gasolina por país; 2) Optimización de formulaciones de gasolinas con etanol y 3) Impacto de las mezclas de etanol en las emisiones.



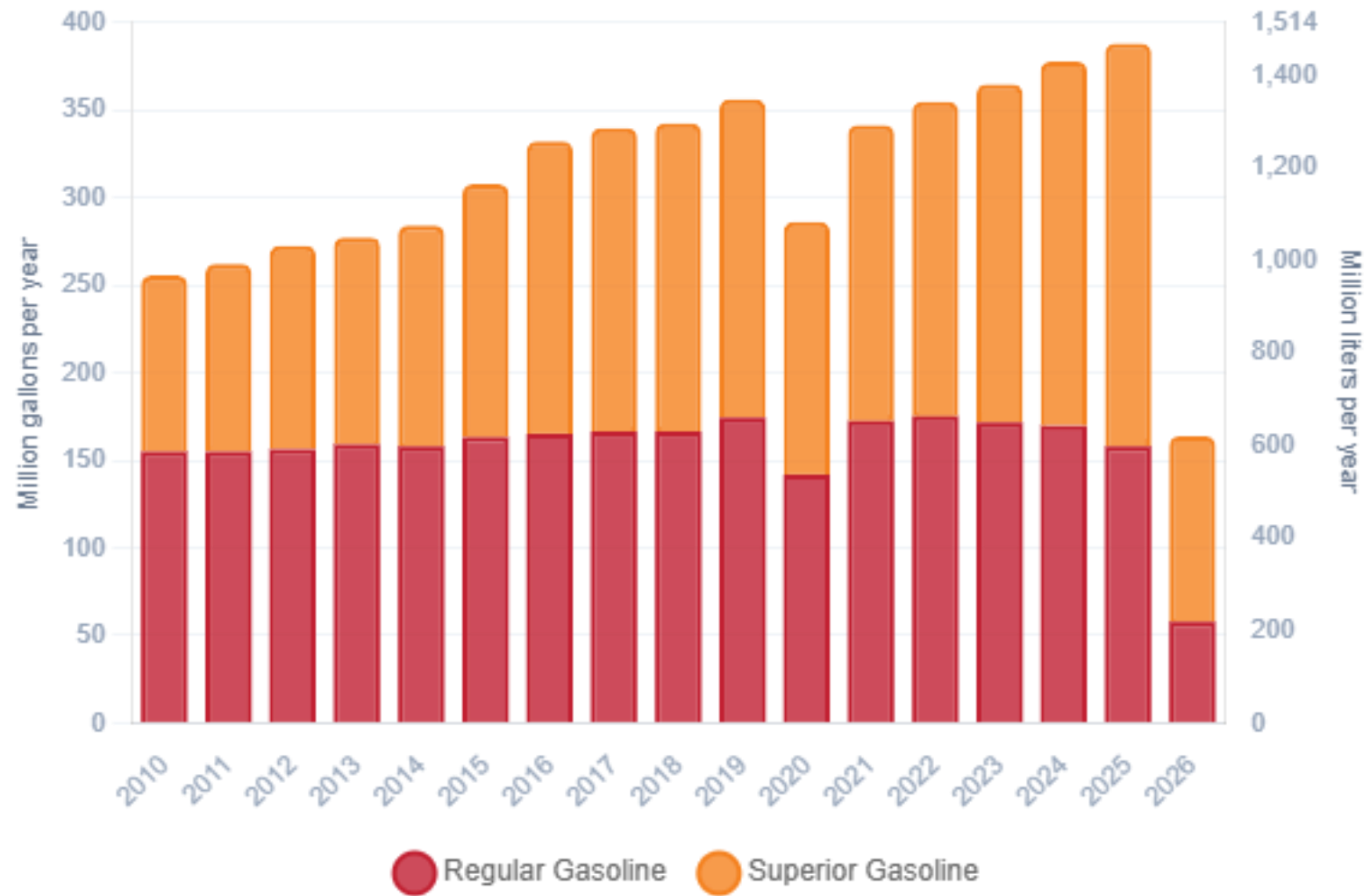
Mezclado de etanol en gasolina en Costa Rica



En 2025, la demanda de gasolina fue de 387 millones de galones (1468 millones de litros). Costa Rica tiene dos grados de gasolina: RON 95 y RON 91, con una cuota de mercado del 41% para RON 91 y 59% para RON 95. La refinería de Limón cesó su producción en 2012. El suministro de gasolina se realiza principalmente con importaciones de Estados Unidos y parte de Europa.

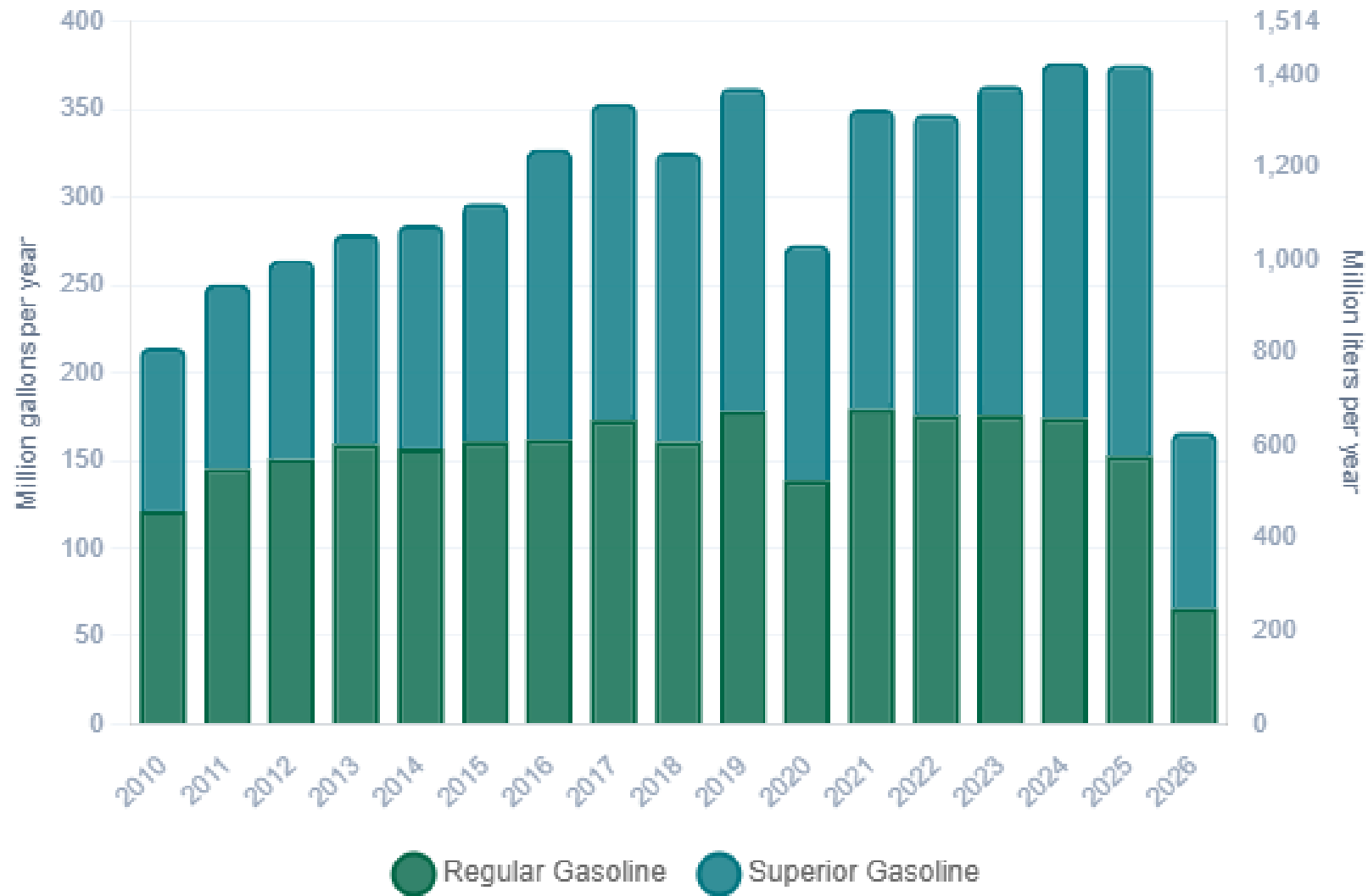
Se permiten mezclas de gasolina con hasta un 10% v/v de etanol (INTE E1:2019). Sin embargo, este mandato aún no se refleja en el mercado de la gasolina. El consumo actual de etanol es inferior al 0,2% porque no existe consenso entre los interesados para la implementación. En 2025, la producción de etanol fue de 7,5 millones de galones (28,2 millones de litros) y las exportaciones de etanol, principalmente a Europa, fueron de casi 6 millones de galones (22,5 millones de litros). Se espera la introducción de la E10 por parte del Gobierno en 2026.

Consumo de gasolinas en Costa Rica



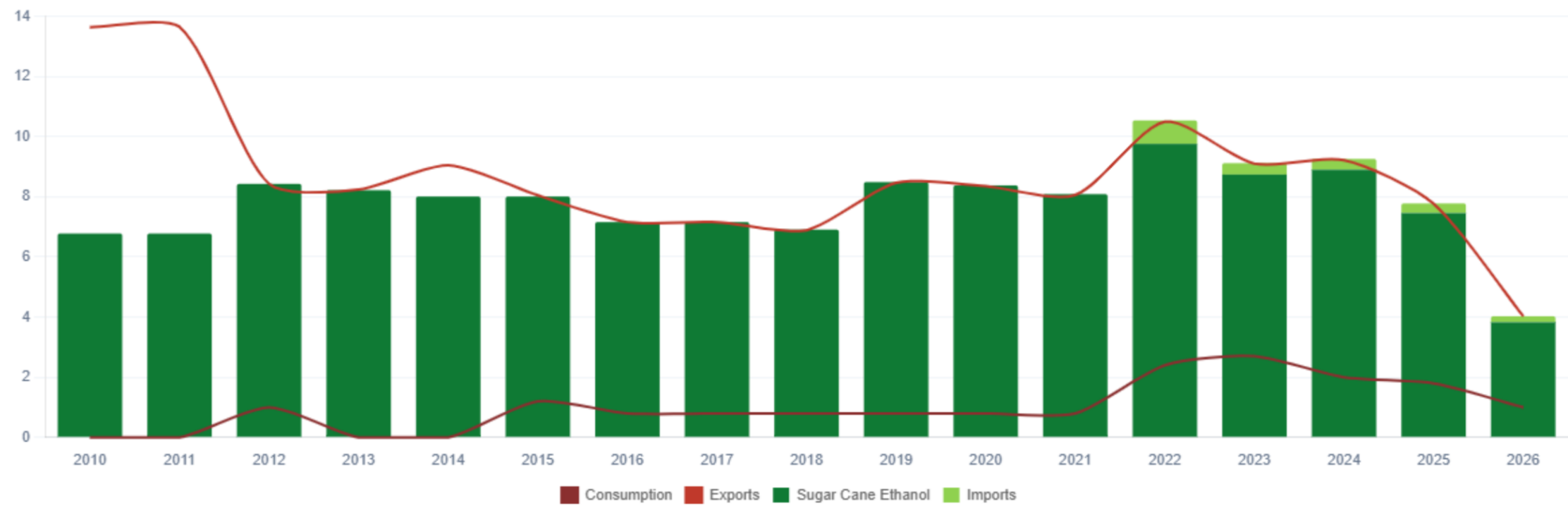
Fuente: Sepse

Importación de gasolinas en Costa Rica



Fuente: Sepse

Balance de etanol en Costa Rica



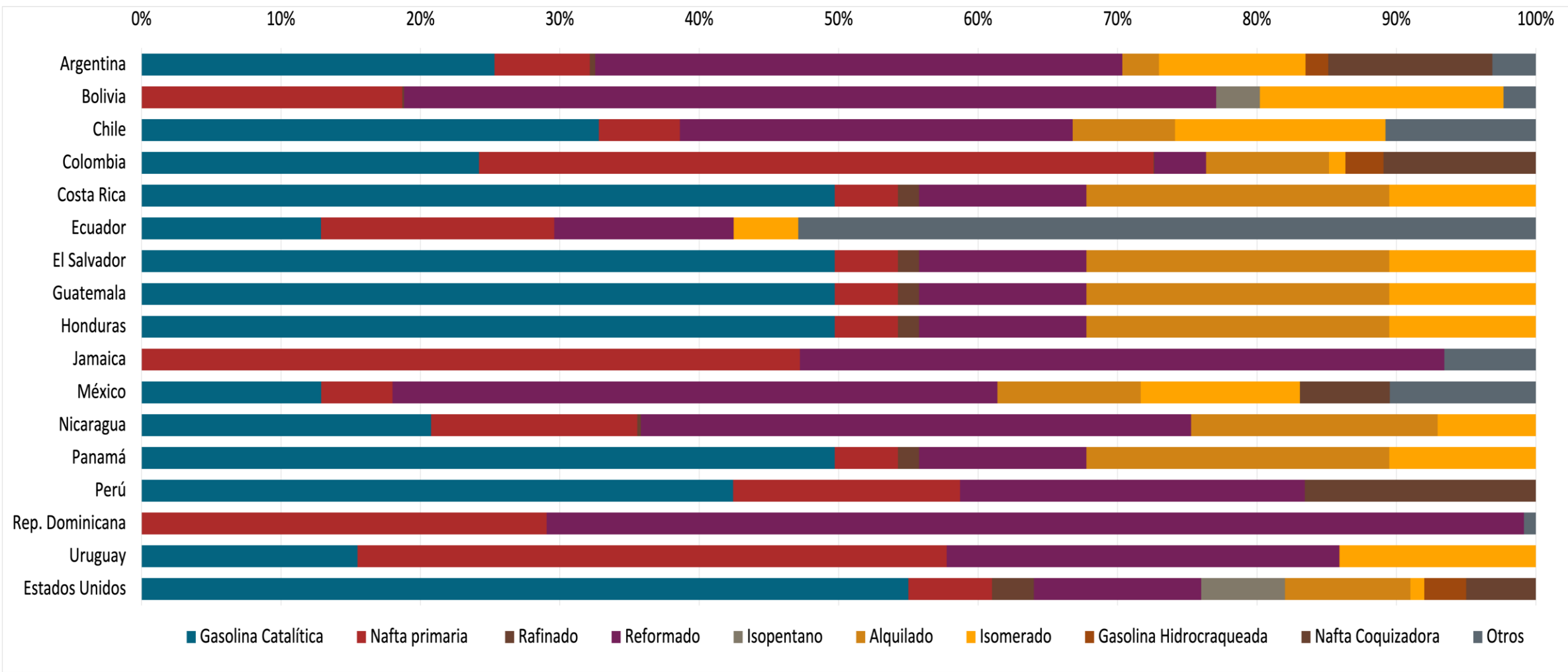
Fuente: Sepse

Calidad de Gasolina en Costa Rica

Nombre	INTE E1:2019		EN 228:2012 + A1:2017 (autorización Euro 6)			
Fecha implementación	2019		2017			
Aplicación	Todo el país	Todo el país	Todos los países			
Grado	RON 91	RON 95	RON 95 E5	RON 95 E10	RON 98 E5	RON 98 E10
Contenido de benceno	< 1,5% v/v	< 1,5% v/v	< 1 %v/v	< 1 %v/v	< 1 %v/v	< 1 %v/v
Compuestos aromáticos	< 35% v/v	< 35% v/v	< 35 %v/v	< 35 %v/v	< 35 %v/v	< 35 %v/v
Olefinas	< 18% v/v	< 18% v/v	< 18 %v/v	< 18 %v/v	< 18 %v/v	< 18 %v/v
Contenido de plomo	< 0,013 g/l	< 0,013 g/l	< 5 mg/l	< 5 mg/l	< 5 mg/l	< 5 mg/l
Manganeso	< 2,0 mg/l	< 2,0 mg/l	< 2,0 mg/l	< 2,0 mg/l	< 2,0 mg/l	< 2,0 mg/l
RON	> 91	> 95	> 95	> 95	> 98	> 98
MON	> 79	> 83	> 85	> 88	> 85	> 88
AKI						
Contenido de azufre	< 50 mg/kg	< 50 mg/kg	< 10 mg/kg	< 10 mg/kg	< 10 mg/kg	< 10 mg/kg
Contenido de oxígeno	2,7% m/m (3,7% m/m si se añade etanol)	2,7% m/m (3,7% m/m si se añade etanol)	<2,7 % m/m	<3,7 % m/m	<2,7 % m/m	<3,7 % m/m
Etanol (EtOH)	< 10% v/v	< 10% v/v	<5 %v/v	<10 %v/v	<5 %v/v	<10 %v/v
PVR 37.8°C (Verano)	< 69 kPa (< 76 kPa si se añade etanol)	< 69 kPa (< 76 kPa si se añade etanol)	<> 60 - 70 kPa *Depende del país, la PVR está regulada en la Directiva de la calidad del combustible de la UE			
PVR 37.8 °C(Invierno)						
PVR 37.8°C (Transición)						
MTBE	-		-	-	-	-
Éteres 5 o más átomos de C	-		Con base en contenido de oxígeno	<22 %v/v	Con base en contenido de oxígeno	<22 %v/v

Mezclado de componentes de gasolina en América Latina

La gasolina es una mezcla de una base específica de gasolina y otros compuestos. Esta mezcla suele realizarse en terminales de mezclado y solo el 30% de la gasolina del mundo se distribuye directamente de refinerías. Cada componente proporciona distintas propiedades a la mezcla final, por ejemplo, isómeros, alquilados y butanos aumentan el octanaje. Los componentes utilizados en Latinoamérica son:



Optimización de la mezcla de gasolina

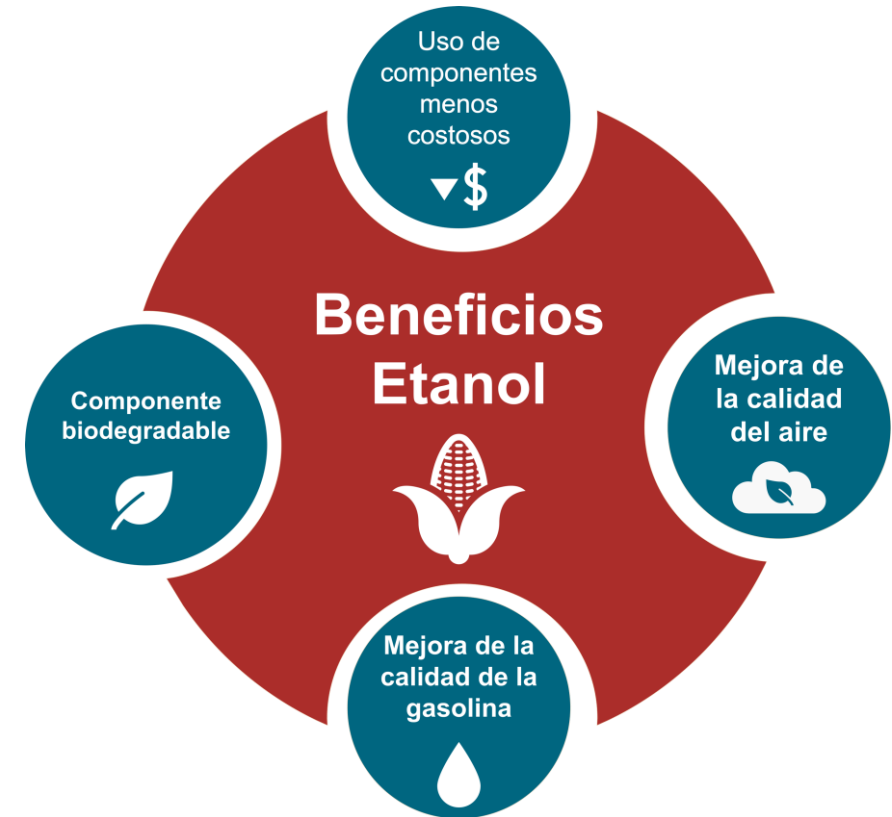
En varias partes del mundo se añade etanol a los componentes de mezcla de gasolina. Esto presenta ventajas al ser un combustible renovable, hecho de biomasa, potenciador del octanaje, reductor de azufre; permitiendo el cumplimiento de objetivos ambientales.

Para determinar los componentes a mezclar con etanol se utilizó un **modelo de mezclado**. Este modelo minimiza el precio de la gasolina terminada con base en:

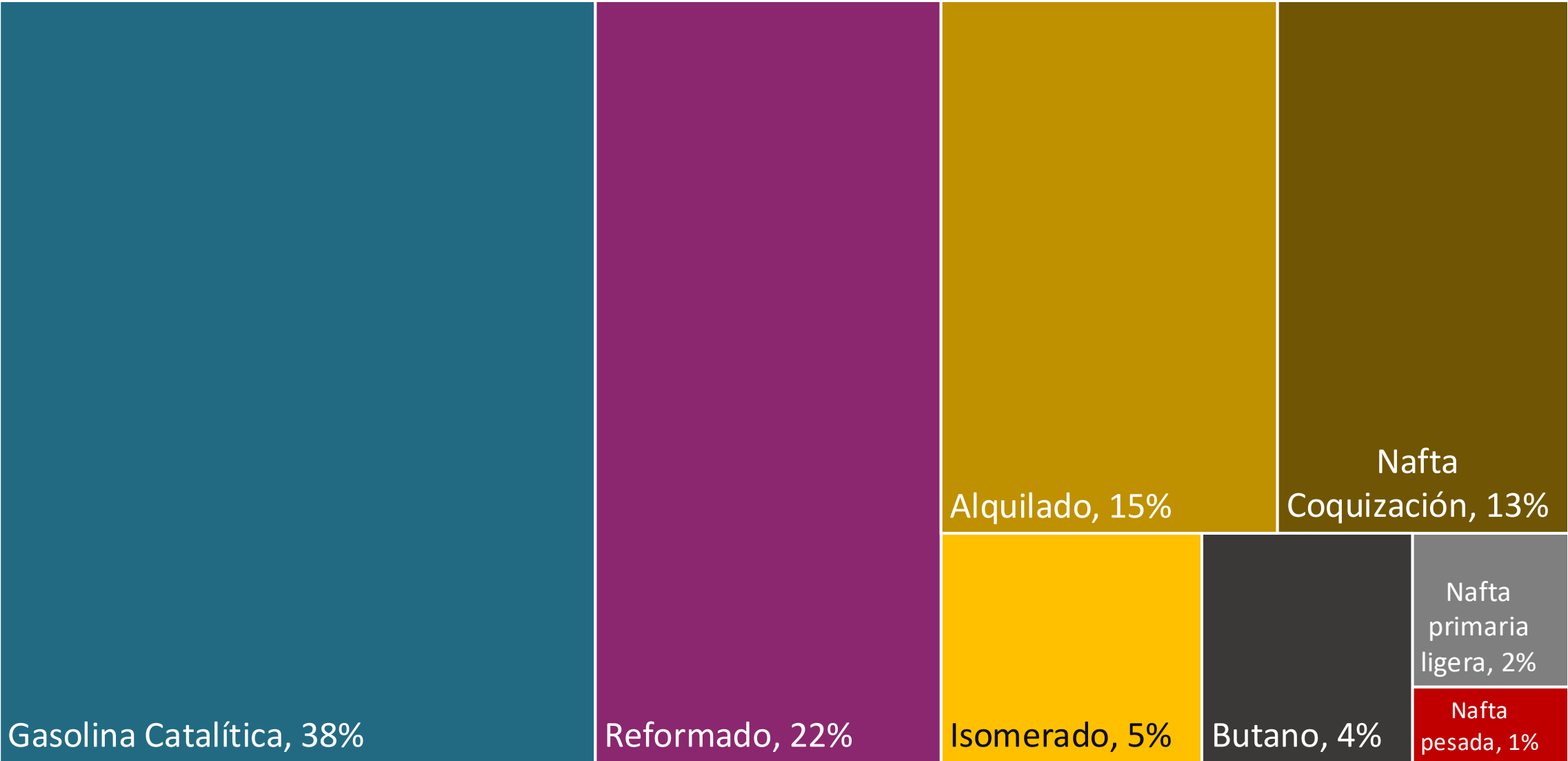
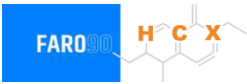
- Los precios de los componentes,
- Las propiedades que modifican,
- Los parámetros de calidad en el país seleccionado, y
- La disponibilidad por país.

Mediante iteraciones el modelo obtiene el % v/v de los componentes a ser mezclados con 10%, 15%, 20%, 25% y 30% de etanol, de tal manera que cumpla con las propiedades establecidas de una gasolina terminada.

El modelo utiliza precios de componentes al mayoreo promedio de 2025, y proporciona precios de combustible terminado sin considerar costos de distribución al interior del país, impuestos y subsidios locales y márgenes de importación o comercialización.

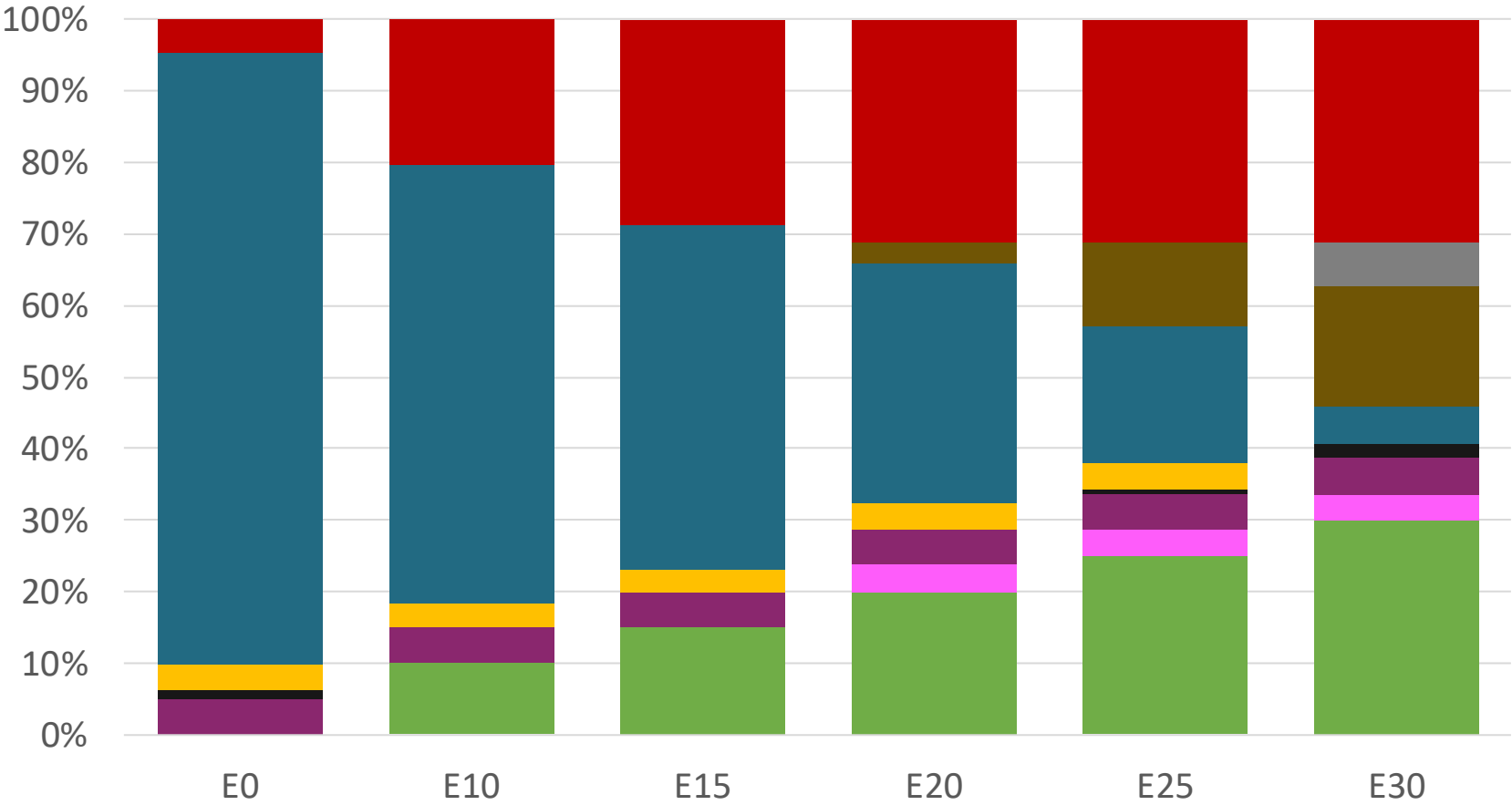
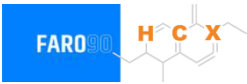


Componentes de mezclado - Costa Rica



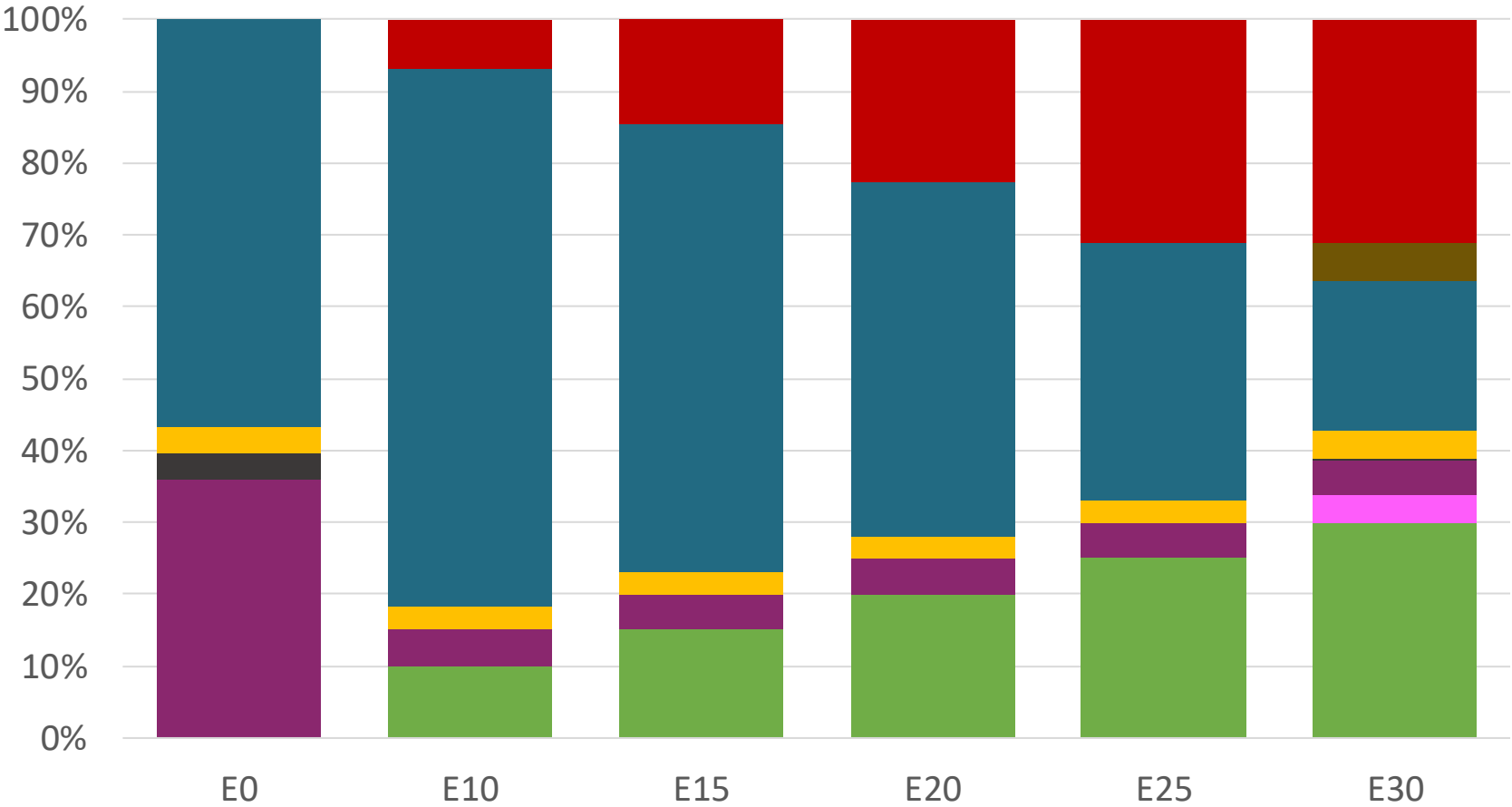
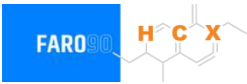
Fuente: Faro90

Costa Rica – Regular – Octano Constante



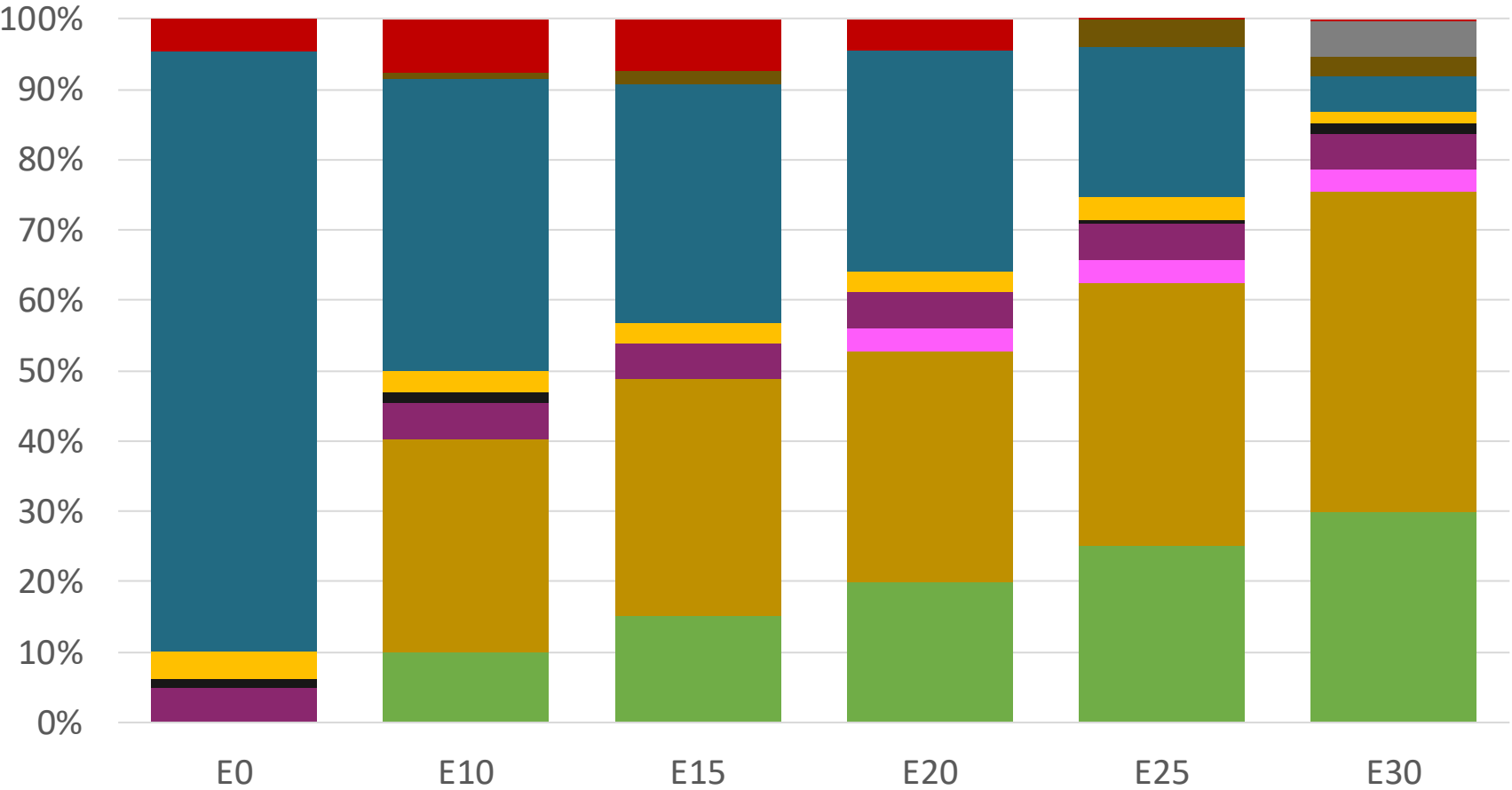
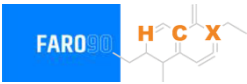
Octano (RON)	91.0	91.0	91.0	91.0	91.0	91.0
Precio (USD/gal)	\$ 2.076	\$ 1.817	\$ 1.673	\$ 1.526	\$ 1.375	\$ 1.257

Costa Rica – Superior - Octano Constante



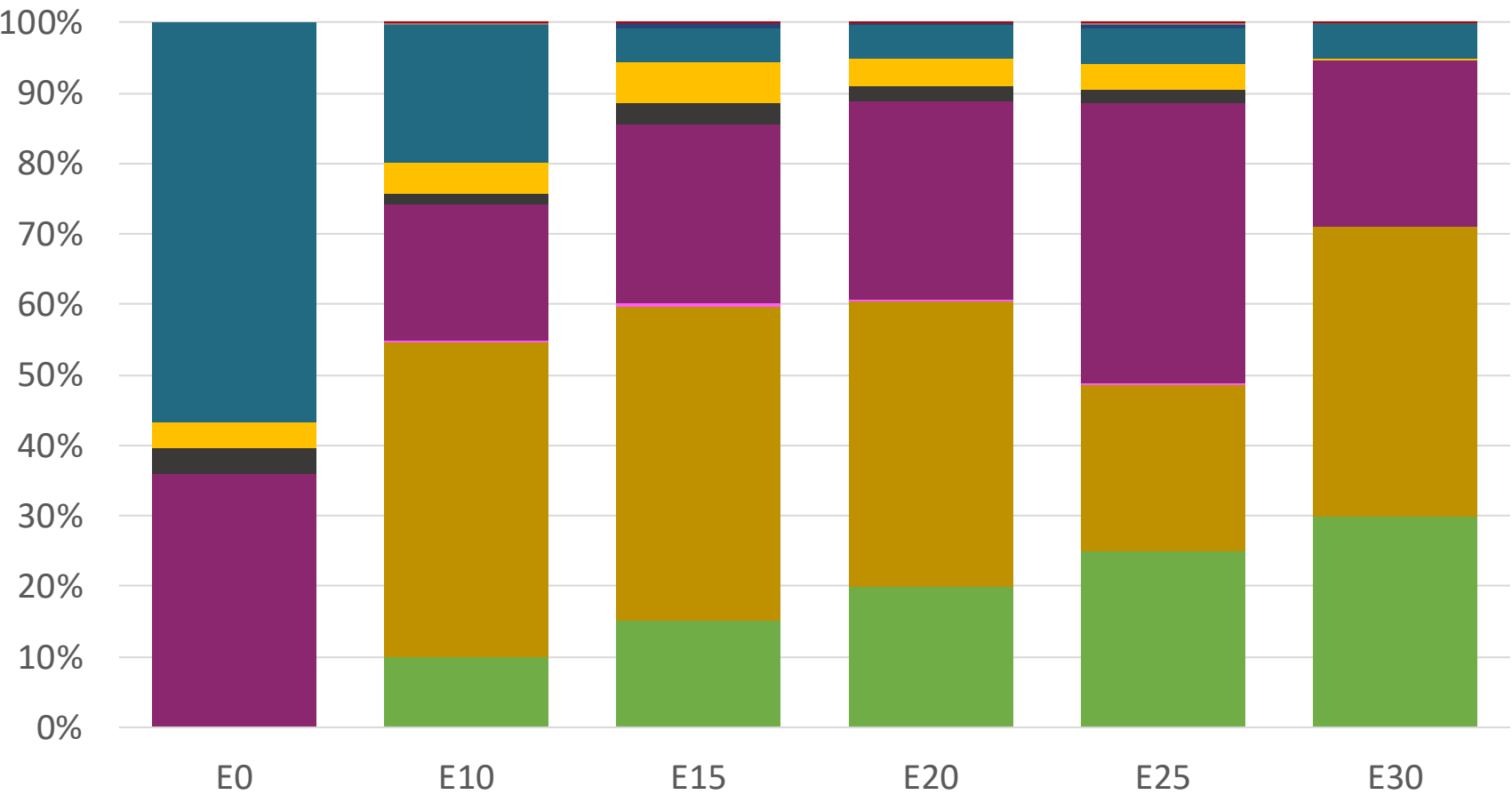
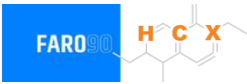
Octano (RON)	95.0	95.0	95.0	95.0	95.0	95.0
Precio (USD/gal)	\$ 2.292	\$ 2.144	\$ 2.010	\$ 1.960	\$ 1.906	\$ 1.820

Costa Rica – Regular – Octano Aumento



Octano (RON)	91.0	94.6	96.6	99.1	101.2	102.4
Precio (USD/gal)	\$ 2.076	\$ 2.076	\$ 2.076	\$ 2.076	\$ 2.076	\$ 2.076

Costa Rica – Superior - Octano Aumento



Octano (RON)	95.0	98.0	100.3	102.6	104.9	105.8
Precio (USD/gal)	\$ 2.273	\$ 2.273	\$ 2.273	\$ 2.273	\$ 2.273	\$ 2.274

Impacto en las emisiones vehiculares por el uso de etanol en gasolina

El modelo utilizado en este análisis toma como referencia al [Modelo internacional de emisiones vehiculares \(IVE\)](#).

El modelo utiliza tasas de emisión base del modelo IVE, así como sus factores de ajuste en función de:

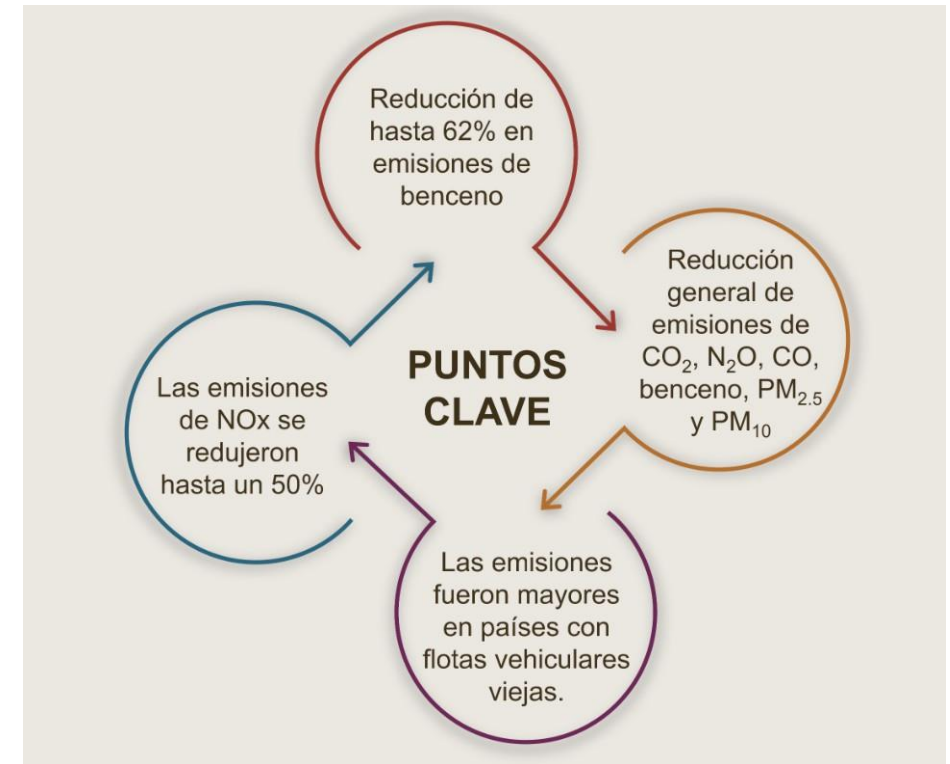
- La tecnología vehicular (autos, camionetas, camiones, autobuses, motocicletas),
- Antigüedad promedio de la flota vehicular,
- Distancia promedio manejada por tipo de vehículo por país, así como
- Condiciones geográficas y climáticas (altitud, humedad, temperatura).

Se calculan las emisiones de contaminantes criterio, contaminantes tóxicos y gases de efecto invernadero (GEI), calibradas con inventarios de emisiones. Para el modelado se utilizan datos de la calidad real de la gasolina y tasas de reducción para mezclas de gasolina con etanol de diversas fuentes (IPCC, US Grains, entre otros).

Se estimaron las emisiones de diferentes contaminantes para una gasolina sin etanol y el impacto para mezclas con 10%, 15%, 20%, 25% y 30% de etanol. Se realizó una comparación con los requerimientos del estándar Euro 6. Asimismo, se comparan con las emisiones reales de la flota vehicular en Estados Unidos*.

**Fuente: Bureau of transportation statistics.*

Principales resultados



Parque vehicular a gasolina en Costa Rica

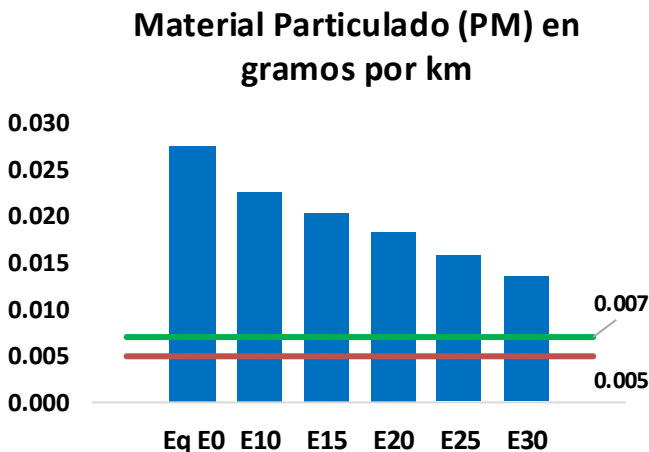
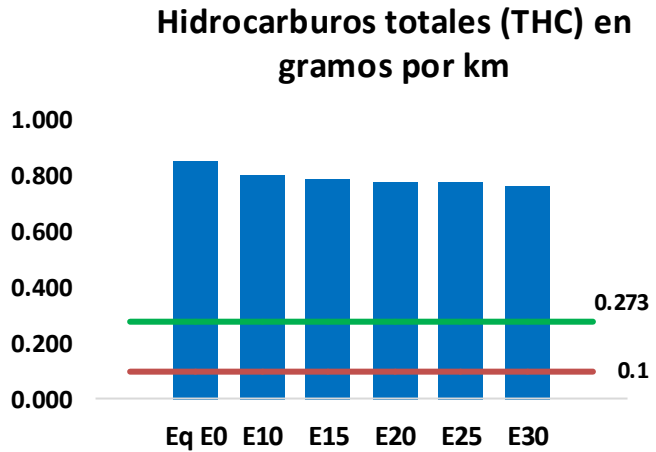
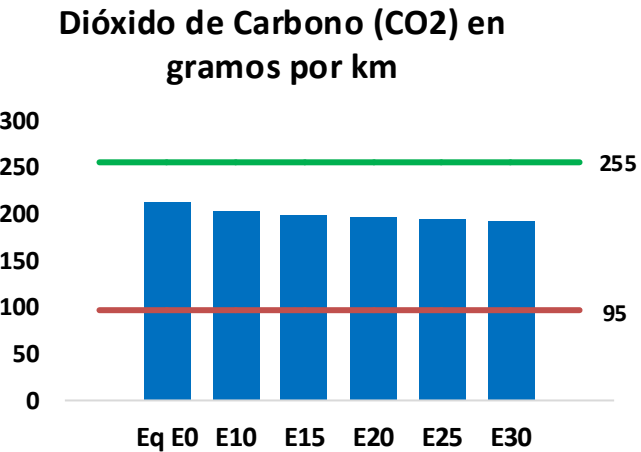
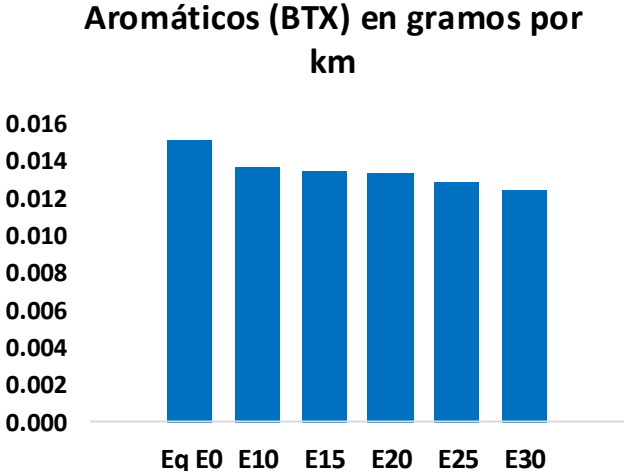
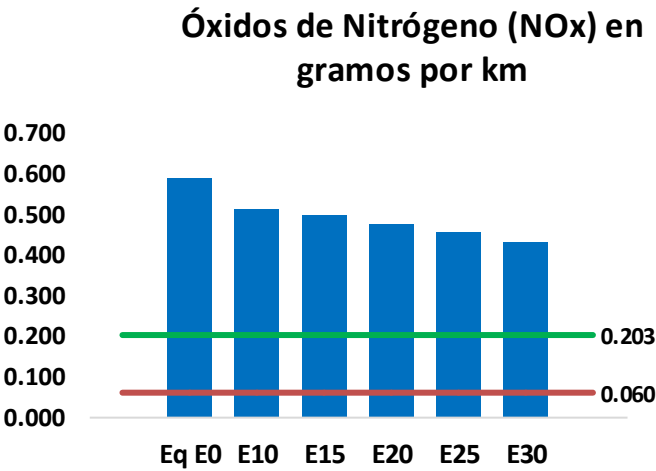
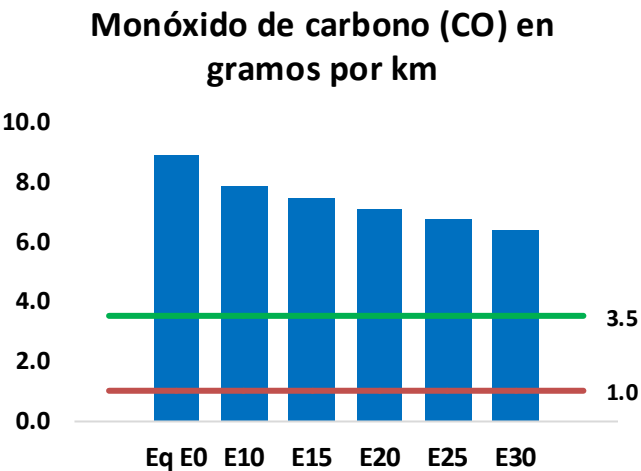
Tipo	Motor	Escape	Recuperador	Edad	Número de vehículos
Automóviles ligeros	Carburador	3-Ways	PCV Tank	<8 años, < 160 mkm	27,697
	Single FI-Pt	3-Ways		<8 años, < 160 mkm	97,126
	Multi FI-Pt	3-Ways		<8 años, < 160 mkm	683,789
		Euro III		<8 años, < 160 mkm	452,075
		Euro IV		<8 años, < 160 mkm	302,621
		Euro V / Euro 6		<8 años, < 160 mkm	184,548
				4-8 años, 80-160 mkm	99,330
	Eléctricos			>4años, >80 mkm	51,317
			Todos	25,675	
Automóviles medianos	Carburador	3-Ways	PCV Tank	<8 años, < 160 mkm	4,377
	Single FI-Pt	3-Ways		<8 años, < 160 mkm	38,418
	Multi FI-Pt	3-Ways		<8 años, < 160 mkm	84,705
		Euro III		<8 años, < 160 mkm	36,200
		Euro IV		<8 años, < 160 mkm	20,968
		Euro V / Euro 6		<8 años, < 160 mkm	15,637
				4-8 años, 80-160 mkm	15,172
	Eléctricos			>4años, >80 mkm	21,595
			Todos	3,206	
Pequeños motores	FI 4-ciclos	None	PCV	<8 años, < 160 mkm	1,394
		Euro II		<8 años, < 160 mkm	23,591
		Euro III		<8 años, < 160 mkm	70,066
		Euro IV		<8 años, < 160 mkm	79,996
		Euro V		4-8 años, 80-160 mkm	100,035
				4-8 años, 80-160 mkm	210,088
	Eléctricos			>4años, >80 mkm	442,940
				Todos	2,954
Camiones y pesados	Carburador	3-Ways	PCV	<8 años, < 160 mkm	67,455
	FI	3-Ways		<8 años, < 160 mkm	13,399
		Euro III		<8 años, < 160 mkm	33,310
		Euro IV		<8 años, < 160 mkm	2,265
		Euro V / Euro 6		<8 años, < 160 mkm	6,267
				4-8 años, 80-160 mkm	2,087
	Eléctricos			>4años, >80 mkm	15,991
			Todos	439	

Parque vehicular: 2,276,347 **vehículos que usan gasolina**
Edad promedio: **11 años**
Motocicletas: **19.6%**

Fuente: INEC 2025, análisis Faro 90

Costa Rica - emisiones vehiculares

— Emisiones actuales Estados Unidos
— Emisiones estándar Euro 6



Costa Rica - emisiones vehiculares

Emisión Parque Vehicular (kg/día)	Eq E0	E5	E10	E15	E20	E25	E30	Reduccion (%)	
								E10	E20
CO	518,660	488,252	457,844	434,773	412,406	395,463	374,023	-12%	-20%
CO2	12,391,357	12,072,722	11,771,789	11,535,114	11,417,998	11,351,652	11,142,408	-5%	-8%
VOC	49,572	48,103	46,633	45,886	45,344	44,991	44,296	-6%	-9%
NOx	34,366	31,731	29,965	29,088	27,650	26,534	25,212	-13%	-20%
SOx	142	131	120	111	103	93	83	-15%	-28%
NH3	4,369	4,326	4,282	4,303	4,351	4,385	4,413	-2%	0%
N2O	172	171	171	172	175	177	179	-1%	2%
CH4	10,464	10,464	10,464	10,621	10,851	11,050	11,239	0%	4%
Plomo	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%
Butadienos	397	385	374	368	364	362	356	-6%	-8%
Acetaldehidos	833	956	1,402	2,135	2,909	3,324	3,928	68%	249%
Formaldehidos	2,557	2,486	2,898	3,403	3,565	3,944	4,293	13%	39%
Benceno	881	847	802	790	783	749	725	-9%	-11%
PM2.5	728	662	596	538	481	420	356	-18%	-34%
PM10	875	796	716	646	578	504	427	-18%	-34%

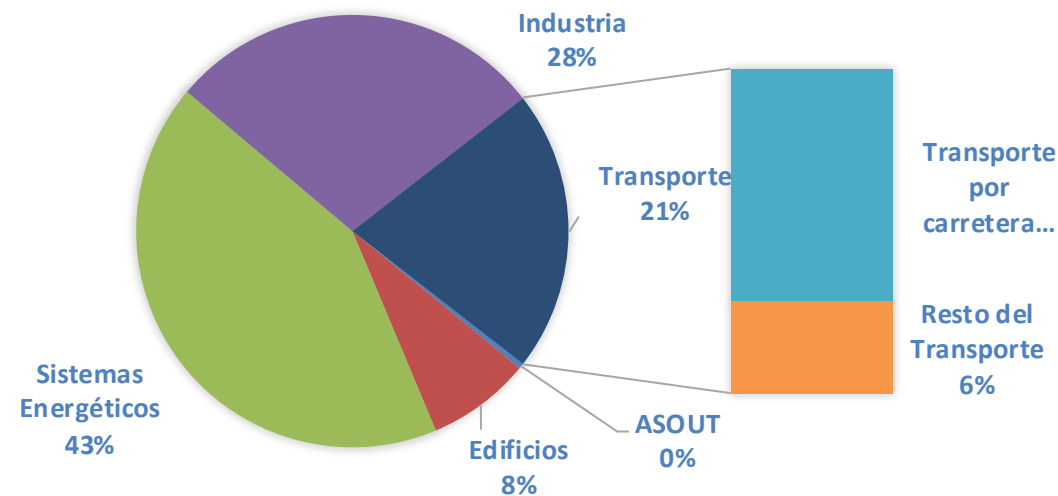
Emisiones de GEI Ciclo de Vida

La Agenda Global en Acción Climática llama a países, ciudades y regiones, empresas y miembros de la sociedad civil en todo el mundo para lograr economías climáticamente resilientes y de bajo carbono en apoyo al Acuerdo de París. El transporte por carretera representa el 15% del total de emisiones de gases de efecto invernadero - GEI (IPCC,2023).

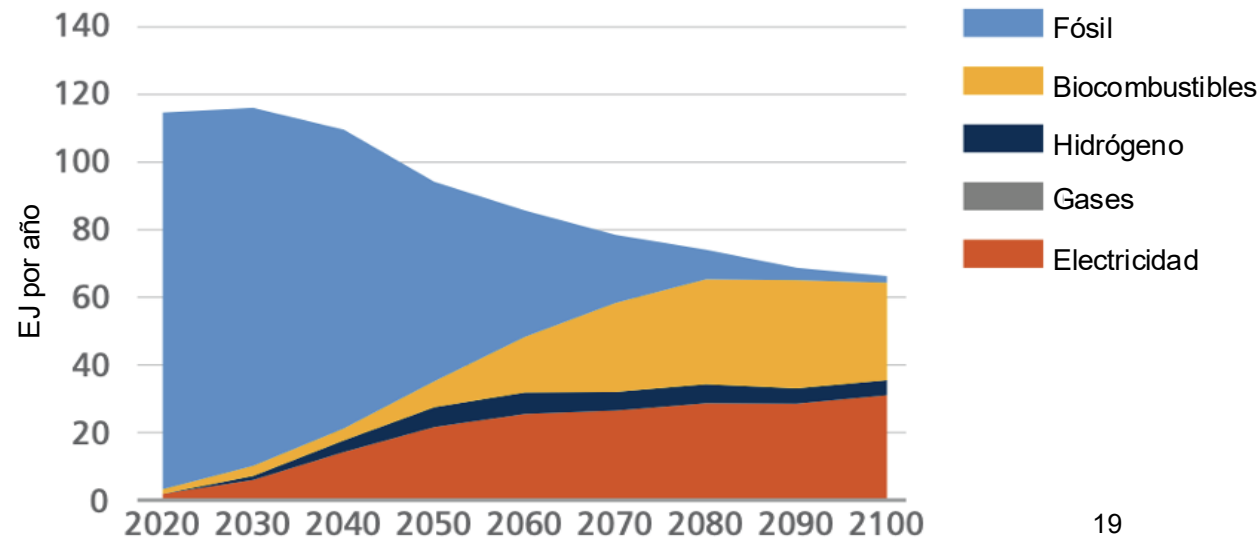
Las mezclas de etanol con gasolina son una práctica internacional reconocida que ofrece beneficios en la reducción de emisiones en el corto plazo. El etanol, al ser un combustible renovable es importantes en la solución para alcanzar las metas de reducción en el sector transporte.

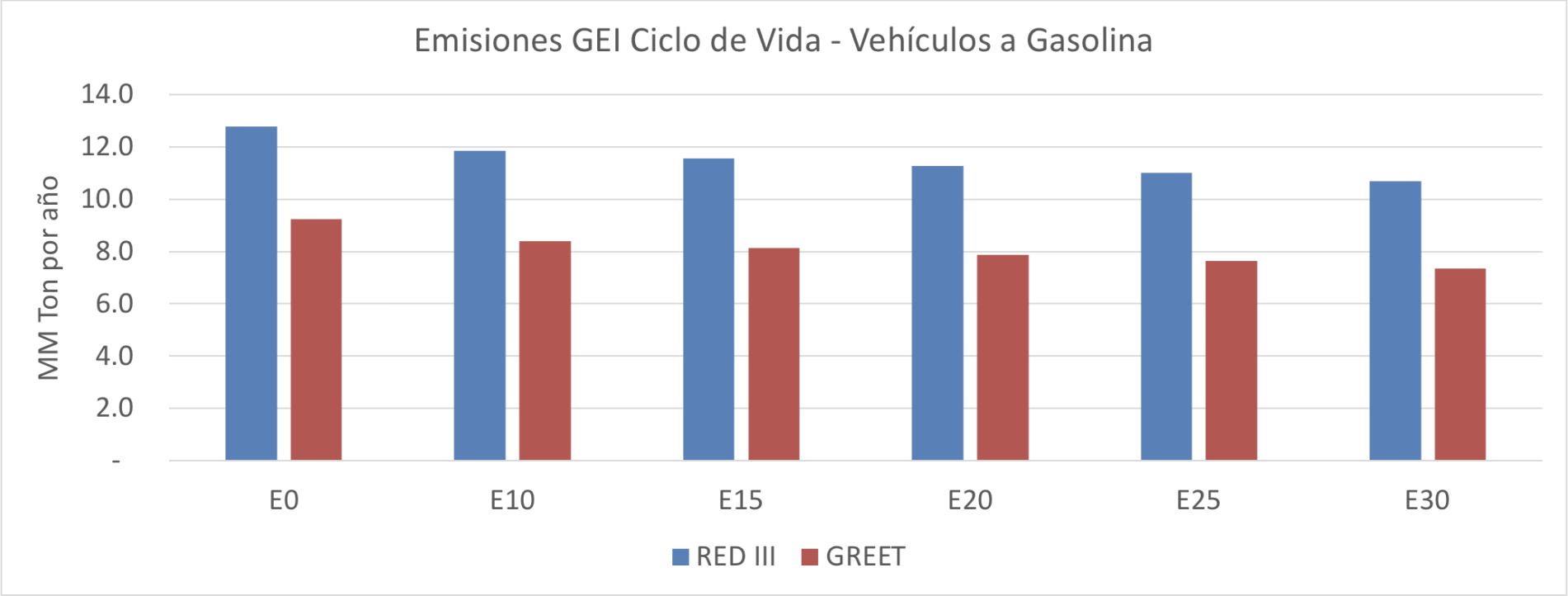
La reducción de GEI para cada país al utilizar diferentes mezclas de etanol se calculan utilizando las metodologías de emisiones de ciclo de vida **RED II/III** y **GREET** y el **Modelo Internacional de Emisiones Vehiculares (IVE)**. Los resultados se comparan con las metas vigentes para cada país para 2035. Las emisiones actuales por país son las publicadas el **IPCC** para 2025.

Distribución actual de las emisiones de GEI



Escenario para metas Sustentables y políticas ambientales del IPCC, 2023





Emisiones País 2025 (MMT/año)	17.1
Meta a 2035 (MMT/año)	8.5
Delta	8.6

%Reducción vs E0	E0	E10	E15	E20	E25	E30
GREET 2025	0.0%	9.1%	11.9%	14.9%	17.3%	20.5%
RED II/III	0.0%	7.2%	9.4%	11.8%	13.7%	16.3%
% Meta@2035	E0	E10	E15	E20	E25	E30
GREET 2025	0.0%	9.8%	12.8%	16.0%	18.6%	22.1%
RED II/III	0.0%	10.7%	14.0%	17.5%	20.4%	24.2%